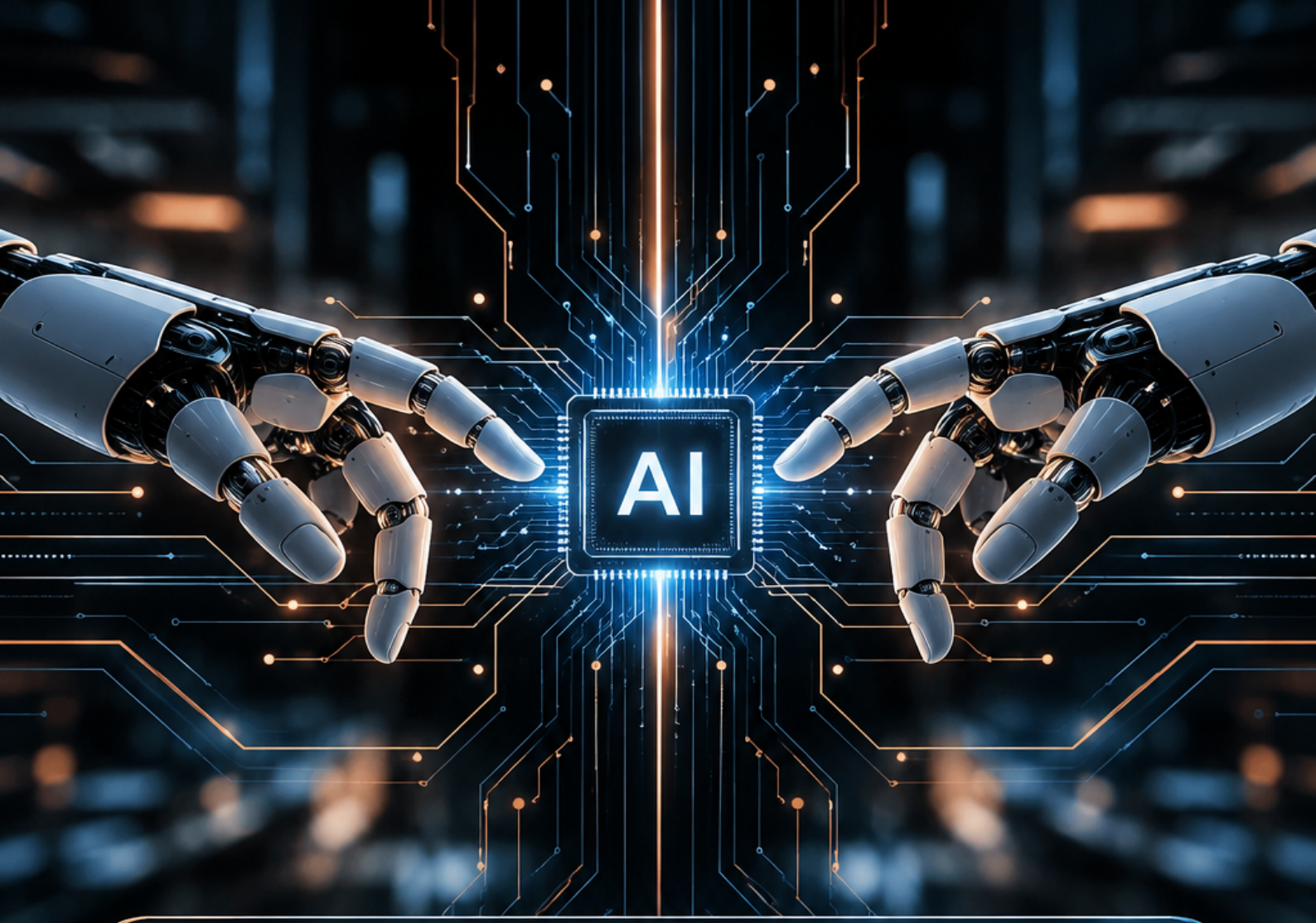


عنوان التقرير

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

اسم الطالب

احمد عبد المنعم السيد عبد المنعم حافظ

الرقم الجامعي

2502021

مقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

أولاً: المقدمة

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي يستطيع إنتاج محتوى جديد، مثل النصوص والصور والأكواد البرمجية، بناءً على ما تعلّمه من كمية ضخمة من البيانات. وفي مجال البرمجة ظهرت أدوات تعتمد على هذه التقنية، مثل GitHub Copilot و ChatGPT و Claude، وأصبح المطوّر يستعين بها أثناء عمله كما يستعين بزميل خبير يجلس بجانبه.

تكمن أهمية هذا الموضوع في أن كتابة البرامج تحتاج وقتاً طويلاً، وكثير من المهام فيها متكررة، مثل كتابة الدوال الجاهزة وكتابة التعليقات والبحث عن سبب الخطأ. ومع انتشار هذه الأدوات تغيّرت طريقة عمل المطورين، فصار الاهتمام موجهاً أكثر نحو التفكير في الحل وتصميمه ومراجعته، بدلاً من الانشغال بكتابة كل سطر يدوياً. لذلك يهدف هذا التقرير إلى توضيح كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطور، وما فوائده، وما الحدود التي يجب الانتباه لها.

ثانياً: عرض الموضوع

١. فكرة عمل هذه الأدوات

تعتمد معظم هذه الأدوات على ما يُعرف بالنماذج اللغوية الكبيرة، وهي نماذج تدرّبت على نصوص وأكواد كثيرة جداً، فتعلّمت أنماط الكتابة والبرمجة. عندما

يكتب المطوّر طلباً أو بداية كود، يتوقع النموذج الجزء المناسب الذي يأتي بعده ويقترحه عليه. وهو لا "يفهم" المشروع كما يفهمه الإنسان، لكنه يقدّم اقتراحات مبنية على الأنماط التي رآها من قبل، ولهذا يبقى القرار الأخير دائماً للمطوّر.

٢. أهم المهام التي يساعد فيها المطوّر

- **إكمال الكود:** يقترح الأداة السطر أو الدالة التالية أثناء الكتابة.
- **شرح الكود:** يوضح معنى كود غير مفهوم، وهذا يفيد الطلاب والمبتدئين كثيراً.
- **اكتشاف الأخطاء:** يقرأ رسالة الخطأ ويقترح سبب المشكلة وطريقة إصلاحها.
- **كتابة الاختبارات والتوثيق:** ينشئ اختبارات بسيطة وتعليقات للدوال.
- **تعلّم لغة أو مكتبة جديدة:** يجيب عن الأسئلة ويعطي أمثلة قصيرة.

٣. مثال مبسّط

لنفترض أن مطوّراً يريد دالة تحسب متوسط الأرقام في قائمة. يكتب التعليق التالي فقط، فتقترح الأداة باقي الكود:

```
# function that returns the average of a list of numbers
def average(numbers):
    if not numbers:
        return 0
    return sum(numbers) / len(numbers)
```

الاقتراح هنا صحيح ويوفّر وقت الكتابة، لكن المطوّر يجب أن يراجعه، فمثلاً قد يرى أن إرجاع الصفر للقائمة الفارغة غير مناسب لمشروعه، فيعدّله بنفسه.

٤. ماذا تقول الدراسات والأرقام؟

أجرت شركة GitHub تجربة مضبوطة طلبت فيها من مجموعة من المطورين تنفيذ المهمة نفسها، فاستخدمت مجموعة منهم أداة Copilot ولم تستخدمها

المجموعة الأخرى. وكانت النتيجة أن المجموعة التي استخدمت الأداة أنهت المهمة أسرع بنسبة 55% تقريباً. كما أظهر الاستبيان نفسه أن أكثر من 90% من المشاركين شعروا أنهم ينجزون المهام أسرع، وخاصة المهام المتكررة.

وعلى مستوى الاستخدام العام، يوضح استبيان Stack Overflow لعام 2025 مدى انتشار هذه الأدوات بين المطورين، كما في الجدول التالي:

المؤشر	النسبة
يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي أو ينوون استخدامها	84%
المطورون المحترفون الذين يستخدمونها يومياً	51%
لا يثقون بدقة مخرجاتها	46%
يثقون بدقة مخرجاتها	33%

جدول (1): بعض نتائج استبيان Stack Overflow لعام 2025

٥. التحديات والضوابط المهمة

رغم الفوائد، يشير الاستبيان نفسه إلى أن أكبر شكوى عند المطورين (حوالي 66%) هي أن الحلول المقترحة تكون "قريبة من الصحيح لكنها ليست صحيحة تماماً"، وأن تصحيح الكود المولّد قد يأخذ وقتاً أطول أحياناً. ولهذا ينصح المتخصصون بما يلي:

- مراجعة أي كود مقترح وتجربته قبل اعتماده، ولا يُنسخ دون فهم.
- عدم إدخال بيانات سرية أو كلمات مرور أو مفاتيح خاصة داخل هذه الأدوات.
- الاستمرار في تعلّم أساسيات البرمجة، لأن من لا يفهم الكود لن يستطيع اكتشاف أخطاء الأداة.
- استخدام الأداة كمساعد يوفّر الوقت، وليس كبديل عن التفكير والتصميم الجيد.

ثالثاً: المراجع

1. GitHub Blog. Research: quantifying GitHub Copilot's impact on developer productivity and happiness.
https://github.blog/news-insights/research/research-quantifying-github-copilots-impact-on-developer-productivity-and-happiness/

2. Stack Overflow. 2025 Developer Survey: AI.
https://survey.stackoverflow.co/2025/ai

3. Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., Demirer, M. (2023). The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv.
https://arxiv.org/abs/2302.06590

4. Chen, M. et al. (2021). Evaluating Large Language Models Trained on Code. arXiv.
https://arxiv.org/abs/2107.03374

5. Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. arXiv.
https://arxiv.org/abs/1706.03762

6. GitHub Docs. GitHub Copilot documentation.
https://docs.github.com/en/copilot

7. Anthropic. Claude Code overview.
https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/overview